



TaskFlow

Quản lý công việc thông minh

Flutter + Supabase (PostgreSQL + Auth)

Môn học: PRM393 — Mini Project 2

Team: 5

Ngày: 16/6/2026

Mục lục

1. Giới thiệu

2. Yêu cầu hệ thống

3. Cài đặt môi trường

4. Tạo Supabase Project

Bước 1: Đăng nhập Supabase

Bước 2: Tạo project mới

Bước 3: Lấy thông tin kết nối (URL & Anon Key)

Bước 4: Tạo các bảng dữ liệu (SQL)

Bước 5: Thiết lập Row Level Security (RLS)

5. Cấu hình dự án Flutter

6. Chạy ứng dụng

7. Cấu trúc mã nguồn

8. Hướng dẫn sử dụng

8.1. Màn hình Splash

8.2. Đăng ký tài khoản

8.3. Đăng nhập

8.4. Trang chủ — Danh sách công việc

8.5. Thêm / Sửa công việc

8.6. Quản lý danh mục

8.7. Hồ sơ người dùng

9. Kiến trúc hệ thống

10. Xử lý lỗi thường gặp

Phụ lục: Các lệnh hay dùng

1. Giới thiệu

TaskFlow là ứng dụng quản lý công việc (Todo App) được xây dựng bằng Flutter (Frontend) kết hợp với Supabase (Backend — PostgreSQL + Authentication).

Tính năng chính

- ✓ Đăng ký / đăng nhập bằng email
- ✓ Quản lý danh mục công việc (thêm, sửa, xóa) — có màu sắc và icon
- ✓ Quản lý công việc (thêm, sửa, xóa) — với tiêu đề, mô tả, độ ưu tiên, hạn chót
- ✓ Lọc công việc theo trạng thái, danh mục, độ ưu tiên
- ✓ Đánh dấu hoàn thành / chưa hoàn thành
- ✓ Floating snackbar thông báo cho mọi thao tác

Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Phiên bản	Mục đích
Flutter	3.41.9	Framework đa nền tảng
Dart	3.11.5	Ngôn ngữ lập trình
Supabase	2.14.2	Backend-as-a-Service (PostgreSQL + Auth)
Provider	6.1.2	State management
Google Fonts	8.1.0	Font Outfit

2. Yêu cầu hệ thống

Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt các công cụ sau:

2.1. Flutter SDK

Tải và cài đặt Flutter SDK từ trang chủ:

<https://docs.flutter.dev/get-started/install>

Sau khi cài đặt, mở Terminal và kiểm tra:

```
flutter --version
```

Kết quả mong đợi:

```
Flutter 3.41.9 • channel stable  
Dart 3.11.5
```

2.2. Git

Tải và cài đặt Git từ: <https://git-scm.com/downloads>

Kiểm tra:

```
git --version
```

2.3. Trình soạn thảo code

Khuyến nghị sử dụng Visual Studio Code với các extension:

- Flutter (Dart Code)
- Supabase

2.4. Tài khoản Supabase

Đăng ký tài khoản miễn phí tại: <https://supabase.com>

3. Cài đặt môi trường

3.1. Kiểm tra Flutter

Mở Terminal và chạy lệnh kiểm tra:

```
flutter doctor
```

Kết quả mong đợi (tất cả đều có dấu ✓):

```
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):  
[✓] Flutter (Channel stable, 3.41.9)  
[✓] Windows Version (Installed version)  
[✓] Android toolchain  
[✓] Visual Studio  
[✓] Chrome (for web)  
[✓] Android Studio  
[✓] VS Code  
[✓] Connected device (2 available)
```

⚠️ Nếu có dấu ✗ hoặc !, hãy làm theo hướng dẫn của Flutter để cài đặt các thành phần còn thiếu.

3.2. Clone dự án từ GitHub

Mở Terminal và chạy:

```
git clone https://github.com/LukasDanga/PRM393_miniProject2.git  
cd PRM393_miniProject2
```

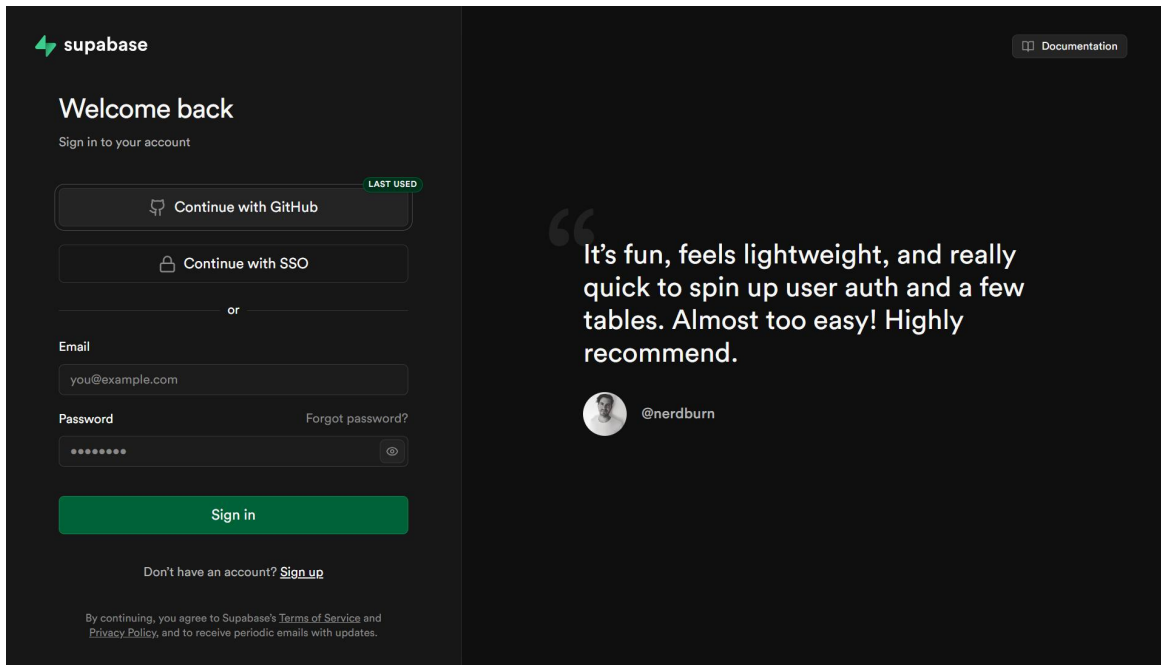
4. Tạo Supabase Project

⚠ Đây là bước quan trọng nhất! Thực hiện đúng từng bước để tránh lỗi sau này.

Bước 1: Đăng nhập Supabase

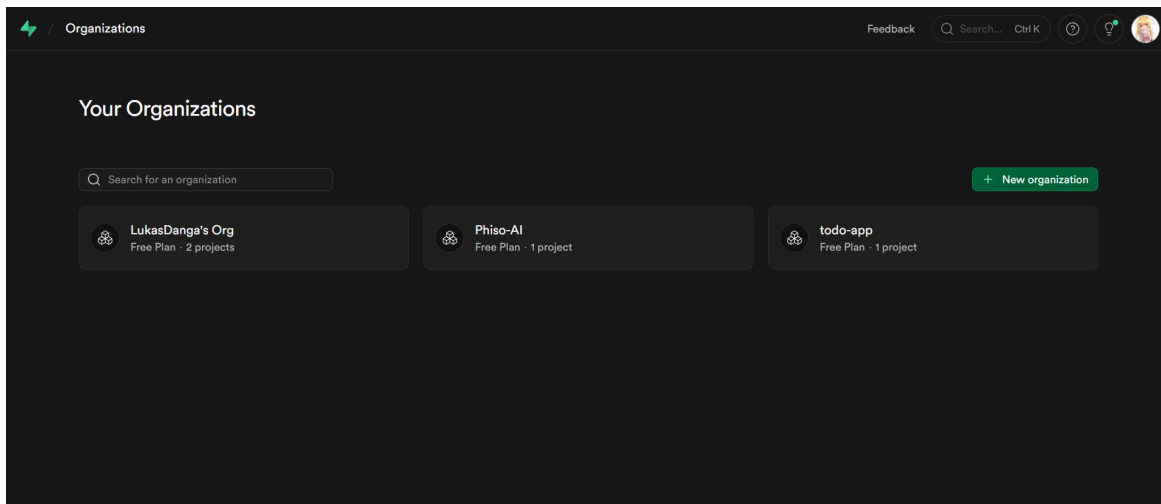
Truy cập trang web sau và đăng nhập bằng tài khoản GitHub hoặc email:

🔗 <https://supabase.com/dashboard>



Bước 2: Tạo project mới

Nhấn nút "New organization" ở góc trên bên phải của Dashboard.



Điền các thông tin sau:

- Name: todo-app (hoặc tên tùy ý)
- Ấn "Create organization"

Create a new organization
Organizations are a way to group your projects. Each organization can be configured with different team members and billing settings.

Name
Organization name
What's the name of your company or team? You can change this later.

Type
Personal
What best describes your organization?

Plan
Free - \$0/month
Which plan fits your organization's needs best? [Learn more.](#)

Cancel Create organization

Sau khi tạo organization xong ấn vào nút "New project" ở góc trên bên phải của Dashboard.

Điền các thông tin sau:

- Name: todo-app (hoặc tên tùy ý)
- Database Password: Nhập mật khẩu mạnh (ghi nhớ để dùng sau)
- Region: Chọn Singapore (ap-southeast-1) — gần Việt Nam nhất
- Pricing Plan: Chọn Free

Nhấn "Create new project" và đợi khoảng 2 phút để hệ thống khởi tạo.

The screenshot shows the 'Create a new project' form in the Supabase dashboard. The form is titled 'Create a new project' and includes a brief description: 'Your project will have its own dedicated instance and full Postgres database. An API will be set up so you can easily interact with your new database.' The form fields are as follows:

- Organization:** A dropdown menu showing 'todo-app' with a 'FREE' tag.
- GitHub (optional):** A dropdown menu with 'Choose GitHub repository' and a link to 'Learn more'.
- Project name:** A text input field containing 'LukasDanga's Project'.
- Database password:** A password input field with a 'Copy' button. Below the field, it says 'This password is strong. [Generate a password.](#)'
- Region:** A dropdown menu showing 'Asia-Pacific'.
- Security:** A section with three checkboxes, all of which are checked:
 - Enable Data API:** Autogenerate a RESTful API for your public schema. Recommended if using a client library like [supabase-js](#).
 - Automatically expose new tables:** Grants privileges to Data API roles by default, exposing new tables. We recommend disabling this to control access manually.
 - Enable automatic RLS:** Create an event trigger that automatically enables Row Level Security on all new tables in the public schema.

At the bottom of the form, there is an 'ADVANCED CONFIGURATION >' link and two buttons: 'Cancel' and 'Create new project'.

Bước 3: Lấy thông tin kết nối (URL & Anon Key)

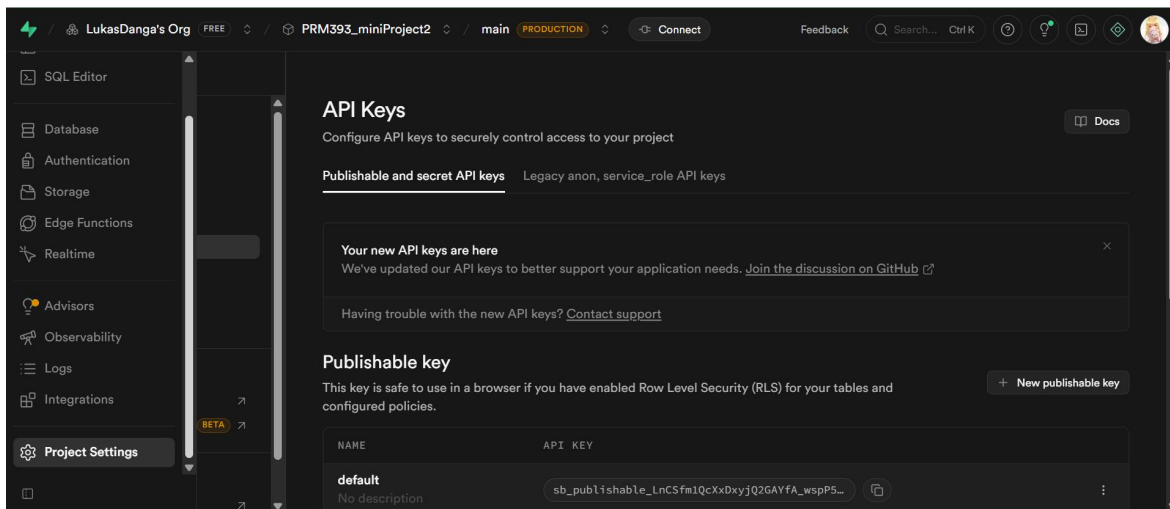
- Sau khi project được tạo xong, vào copy Project URL — ví dụ: <https://hlwebzrcfuocpdplpcrm.supabase.co>

The screenshot shows the Supabase project dashboard for 'PRM393_miniProject2'. The dashboard includes a sidebar with navigation icons and a main content area. The main content area displays the project name 'PRM393_miniProject2' and its URL 'https://hlwebzrcfuocpdplpcrm.supabase.co'. Below the URL, there are several status cards:

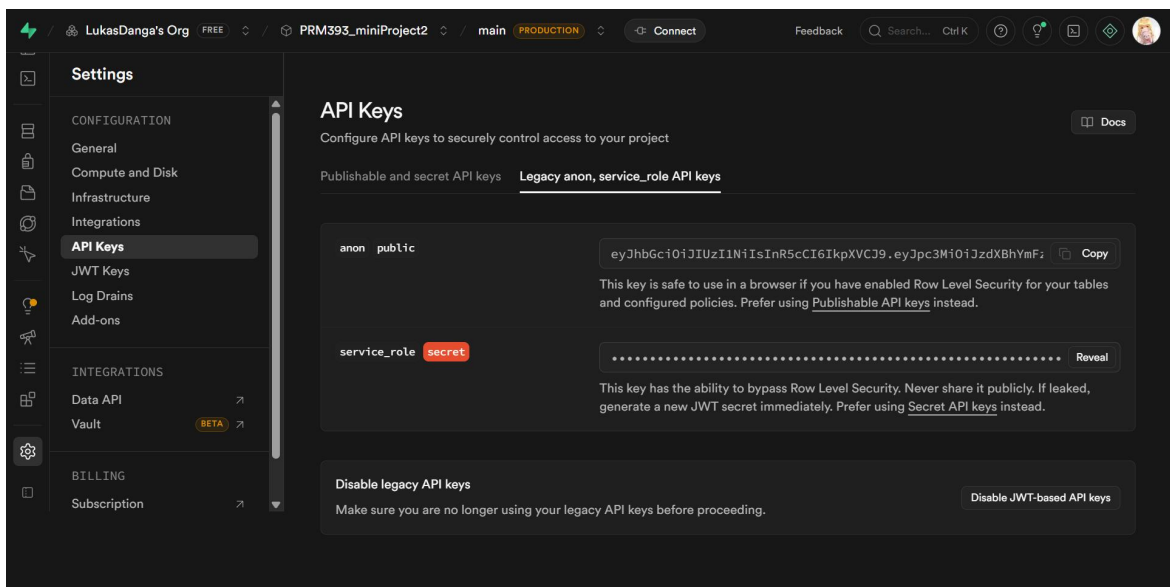
- STATUS:** Healthy
- COMPUTE:** NANO
- GITHUB:** LukasDanga/PRM393_...
- RECENT BRANCH:** No branches
- LAST MIGRATION:** No migrations
- LAST BACKUP:** No backups

On the right side of the dashboard, there is a 'Primary Database' card showing the region 'Northeast Asia (Seoul)' and the instance 'ap-northeast-2 · t4g.nano'. Below this, it displays resource usage: 'CPU 2% · Disk 15% · RAM 48% · 4/60 conns'.

Project Settings → API Keys (hoặc Project Settings > API)



- Trong API Keys, ấn vào mục “Legacy anon, service_role API keys” Copy “anon public key” — chuỗi dài bắt đầu bằng eyJ...



- Project URL — ví dụ: <https://hlwebzrcfuocpdplpcrm.supabase.co>

Bước 4: Tạo các bảng dữ liệu (SQL Editor)

Vào SQL Editor (menu trái), nhấn "New query", dán đoạn SQL dưới đây rồi nhấn nút RUN (▶):

```
-- Tạo bảng profiles
CREATE TABLE profiles (
  id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,
  email TEXT NOT NULL,
  full_name TEXT,
  avatar_url TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Tạo bảng categories
CREATE TABLE categories (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  name TEXT NOT NULL,
```

```

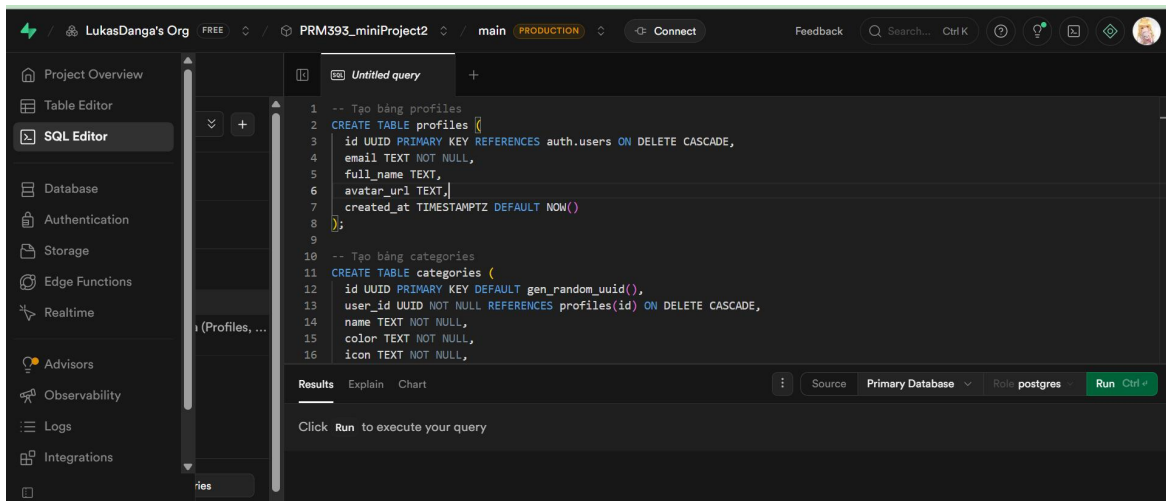
        color TEXT NOT NULL,
        icon TEXT NOT NULL,
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
    );

-- Tạo bảng tasks
CREATE TABLE tasks (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    category_id UUID REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,
    title TEXT NOT NULL,
    description TEXT,
    is_completed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    priority INTEGER DEFAULT 2,
    due_date TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Trigger: tự động tạo profile khi có user mới đăng ký
CREATE OR REPLACE FUNCTION handle_new_user()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO profiles (id, email, full_name)
    VALUES (
        NEW.id,
        NEW.email,
        NEW.raw_user_meta_data->>'full_name'
    );
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
AFTER INSERT ON auth.users
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION handle_new_user();

```



Bước 5: Thiết lập Row Level Security (RLS)

Vào Authentication → Policies, chạy các lệnh SQL sau cho từng bảng:

Bảng profiles:

```

CREATE POLICY "Users can view own profile"
ON profiles FOR SELECT

```

```

        USING (auth.uid() = id);

CREATE POLICY "Users can update own profile"
  ON profiles FOR UPDATE
  USING (auth.uid() = id);

```

Bảng categories:

```

CREATE POLICY "Users can view own categories"
  ON categories FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Users can insert own categories"
  ON categories FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Users can update own categories"
  ON categories FOR UPDATE USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Users can delete own categories"
  ON categories FOR DELETE USING (auth.uid() = user_id);

```

Bảng tasks:

```

CREATE POLICY "Users can view own tasks"
  ON tasks FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Users can insert own tasks"
  ON tasks FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Users can update own tasks"
  ON tasks FOR UPDATE USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Users can delete own tasks"
  ON tasks FOR DELETE USING (auth.uid() = user_id);

```

5. Cấu hình dự án Flutter

Bước 1: Tạo file .env

Trong thư mục gốc của dự án (cùng cấp với pubspec.yaml), tạo file mới tên là .env với nội dung:

```

SUPABASE_URL=https://<your-project-ref>.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...<anon key bạn đã copy ở Bước 3>

```

 Thay thế <your-project-ref> và anon key bằng giá trị thực tế từ Supabase Dashboard. File .env đã được khai báo trong .gitignore nên sẽ KHÔNG bị đẩy lên GitHub.

Bước 2: Cài đặt dependencies

Mở Terminal trong thư mục dự án và chạy:

```
flutter pub get
```

Kết quả mong đợi:

```
Resolving dependencies...  
Downloading packages...  
Changed X dependencies!
```

Bước 3: Kiểm tra không có lỗi

```
flutter analyze
```

Kết quả mong đợi:

```
No issues found!
```

6. Chạy ứng dụng

Chạy trên Web (dễ nhất, không cần thiết bị)

```
flutter run -d chrome
```

Đợi Flutter compile (lần đầu có thể mất 1–2 phút). Trình duyệt Chrome sẽ tự động mở.

Chạy trên Windows

```
flutter run -d windows
```

Chạy trên Android (Emulator hoặc điện thoại thật)

Kết nối điện thoại qua USB (bật Developer Mode + USB Debugging) hoặc khởi động emulator, rồi chạy:

```
flutter run
```

Nếu có nhiều thiết bị, dùng lệnh sau để xem danh sách rồi chọn:

```
flutter devices  
flutter run -d <device-id>
```

 Lần đầu build Android có thể mất 5–10 phút do Gradle phải tải dependencies.

7. Cấu trúc mã nguồn

```

mini-project2/
├── lib/
│   ├── main.dart          # Entry point, khởi tạo Supabase + Provider
│   ├── theme.dart         # Material 3 theme (màu emerald, font Outfit)
│   ├── models/
│   │   ├── user_model.dart # User: id, email, full_name, avatar_url
│   │   ├── task_model.dart # Task: title, priority, due_date...
│   │   └── category_model.dart
│   ├── services/
│   │   ├── auth_service.dart # signUp, signIn, signOut, updateProfile
│   │   └── database_service.dart # CRUD tasks & categories
│   ├── screens/
│   │   ├── splash_screen.dart
│   │   ├── login_screen.dart
│   │   ├── register_screen.dart
│   │   ├── home_screen.dart
│   │   ├── category_screen.dart
│   │   ├── add_edit_task_screen.dart
│   │   └── profile_screen.dart
│   └── widgets/
│       └── icon_mapping.dart # Map tên icon → Flutter IconData
├── .env                    # Biến môi trường (không đẩy lên GitHub)
├── pubspec.yaml
└── README.md

```

Giải thích từng thành phần

main.dart — Điểm vào của ứng dụng

```

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await dotenv.load(); // Đọc .env

  await Supabase.initialize(
    url: dotenv.env['SUPABASE_URL'] ?? '',
    anonKey: dotenv.env['SUPABASE_ANON_KEY'] ?? '',
  );

  runApp(const MyApp());
}

```

Models

Mỗi model có: constructor, fromJson() (từ Supabase response) và toJson() (gửi lên Supabase).

Services (auth_service.dart & database_service.dart)

auth_service.dart — Xác thực:

- signUp(email, password, fullName) → supabase.auth.signUp()
- signIn(email, password) → supabase.auth.signInWithPassword()
- signOut() → supabase.auth.signOut()
- updateProfile(fullName, avatarUrl) → UPDATE bảng profiles

database_service.dart — CRUD:

- fetchTasks(userId) → SELECT *, categories(*) FROM tasks
- addTask / updateTask / toggleTask / deleteTask

- fetchCategories / addCategory / updateCategory / deleteCategory
-

8. Hướng dẫn sử dụng

8.1. Màn hình Splash

Khi mở ứng dụng, bạn sẽ thấy màn hình Splash với animation fade-in + slide-up, logo và tên ứng dụng.

Sau 2.2 giây, ứng dụng tự động:

- Chuyển đến HomeScreen nếu đã đăng nhập (có session)
- Chuyển đến LoginScreen nếu chưa đăng nhập

8.2. Đăng ký tài khoản

Nhấn "Chưa có tài khoản? Đăng ký" để vào màn hình đăng ký.

Điền các thông tin:

- Họ và tên (tùy chọn)
- Email (hợp lệ)
- Mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự)
- Xác nhận mật khẩu

Nhấn nút "Đăng ký".

10:28

<

Tạo tài khoản

Đăng ký để bắt đầu quản lý công việc

Họ và tên

Lu Khang

Email

ahihibaka@app.com

Mật khẩu

.....

Xác nhận mật khẩu

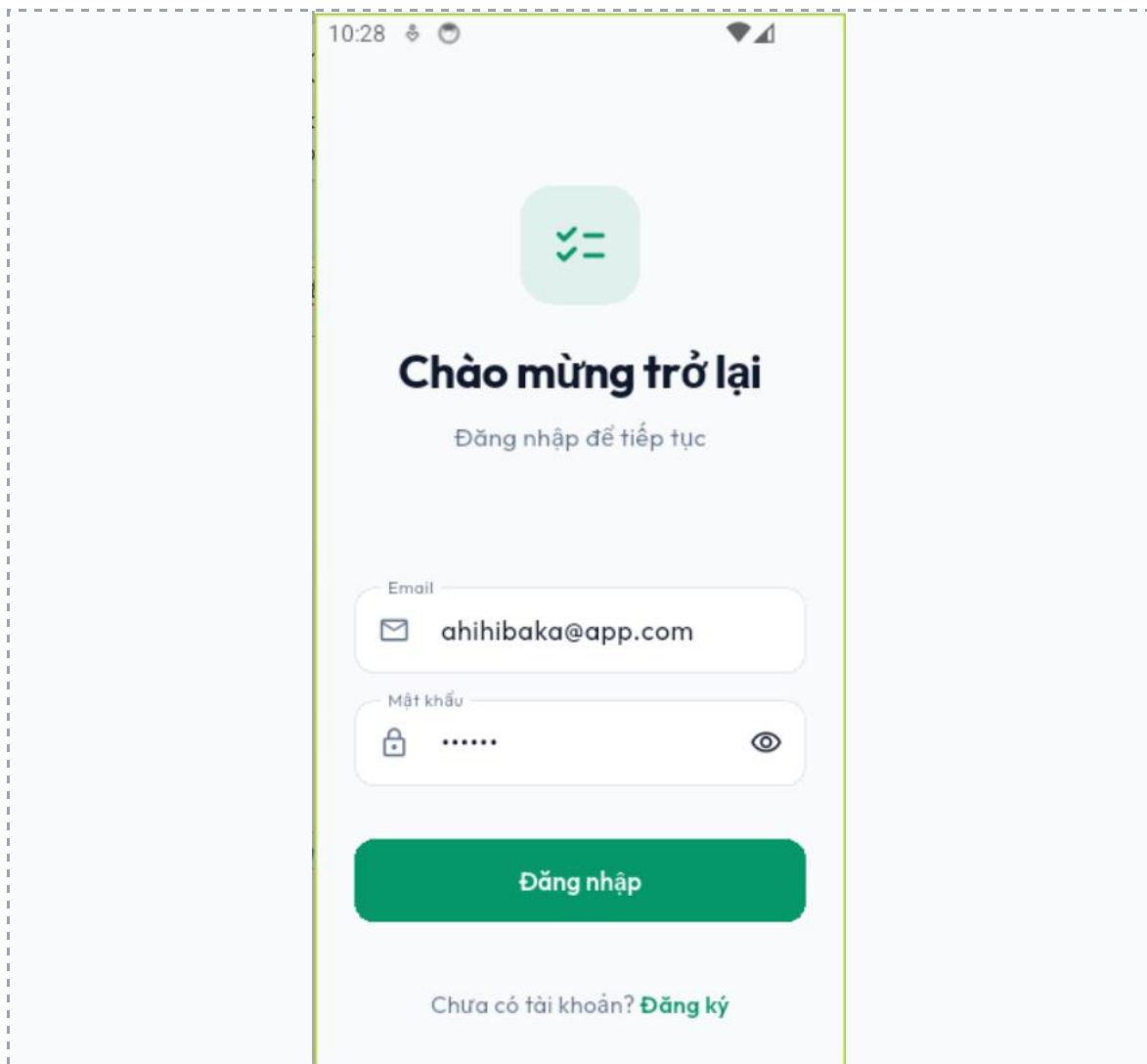
.....

Đăng ký

⚠️ Nếu gặp lỗi 429 Too Many Requests, hãy đợi 5–10 phút và thử lại. Đây là giới hạn từ Supabase free tier.

8.3. Đăng nhập

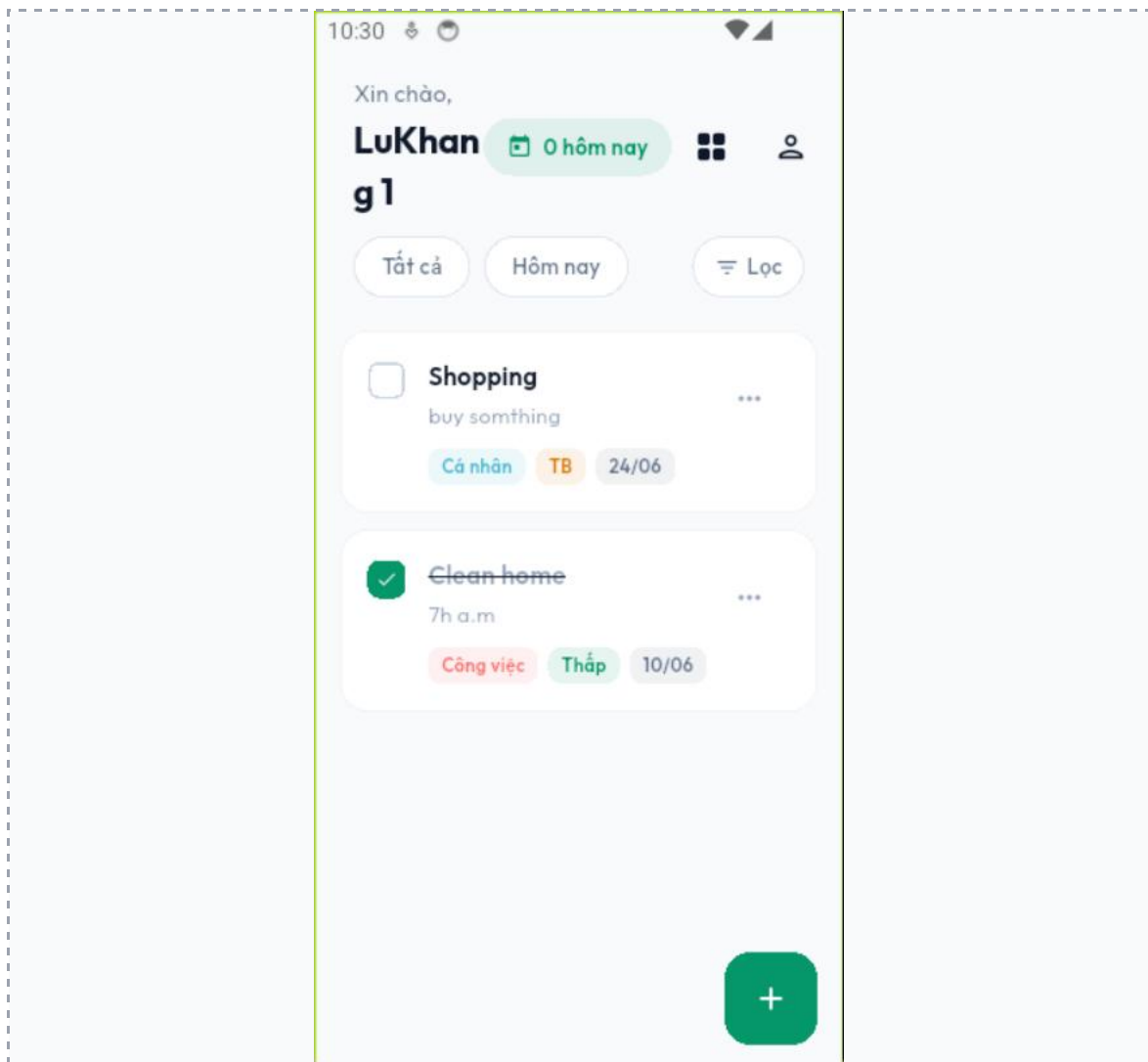
Nhập Email và Mật khẩu đã đăng ký, rồi nhấn "Đăng nhập".



8.4. Trang chủ — Danh sách công việc

Trang chủ hiển thị:

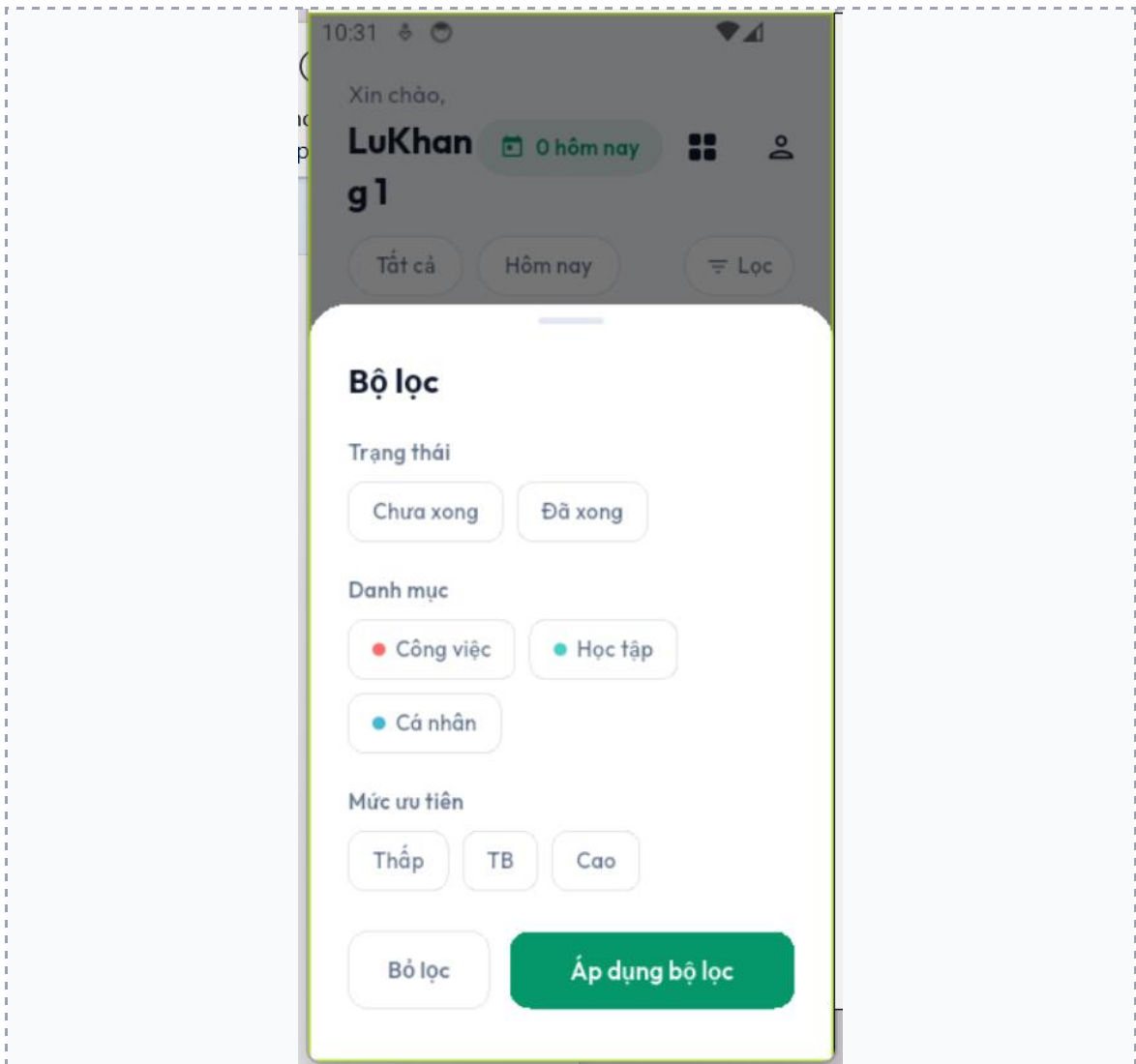
- Thanh tiêu đề: tên user, icon danh mục (trái), icon profile (phải)
- Bộ lọc nhanh: Chip "Tất cả" / "Hôm nay" và nút "Lọc"
- Danh sách task: checkbox, tiêu đề, ưu tiên, hạn chót, danh mục
- FAB (nút +) ở góc dưới phải: thêm task mới



Lọc công việc: Nhấn nút "Lọc" để mở bottom sheet với các tùy chọn:

- Trạng thái: Chưa xong / Đã xong
- Danh mục: chọn từng danh mục
- Ưu tiên: Thấp / Trung bình / Cao

Nhấn "Áp dụng bộ lọc" để lọc, hoặc "Bỏ lọc" để reset.



Đánh dấu hoàn thành: Nhấn checkbox bên cạnh task để toggle hoàn thành/chưa hoàn thành (có animation gạch ngang chữ).

8.5. Thêm / Sửa công việc

Nhấn FAB (+) để thêm task mới. Nhấn vào task để sửa.

Điền thông tin:

- Tiêu đề (bắt buộc)
- Mô tả (tùy chọn)
- Danh mục (chọn từ danh sách)
- Ưu tiên: Thấp / Trung bình / Cao (chip)
- Hạn chót: nhấn vào ô ngày để mở DatePicker

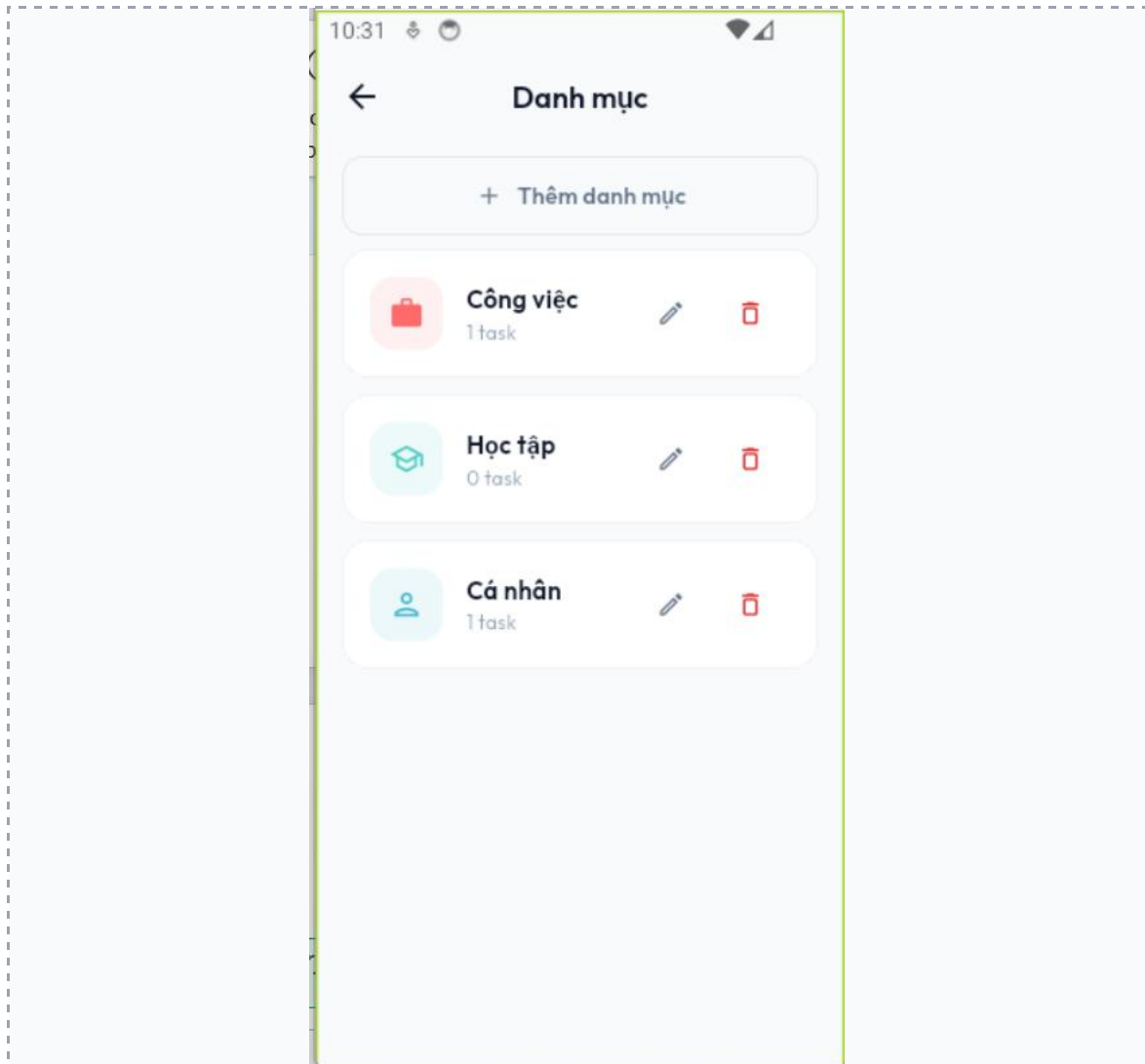
Nhấn "Lưu" để lưu task.

8.6. Quản lý danh mục

Nhấn icon hình lưới (grid) trên thanh tiêu đề để vào quản lý danh mục.

- Thêm: nhấn nút "+" → nhập tên → chọn màu → chọn icon → Lưu
- Sửa: nhấn vào danh mục → chỉnh sửa → Lưu
- Xóa: nhấn vào danh mục → nút "Xóa" → xác nhận

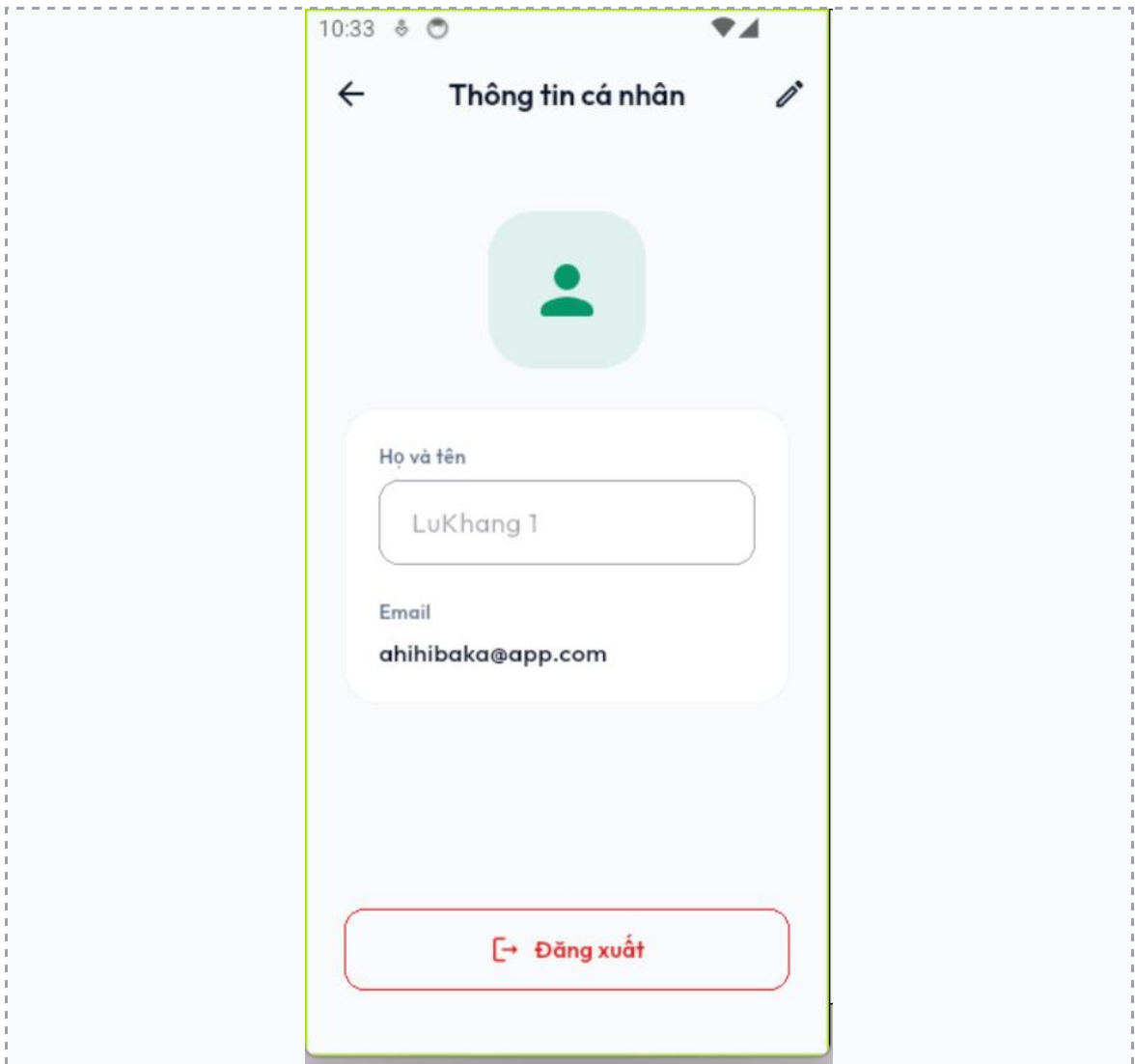
 Khi xóa danh mục, các task trong danh mục đó sẽ được giữ nguyên nhưng category_id sẽ được set thành null.



8.7. Hồ sơ người dùng

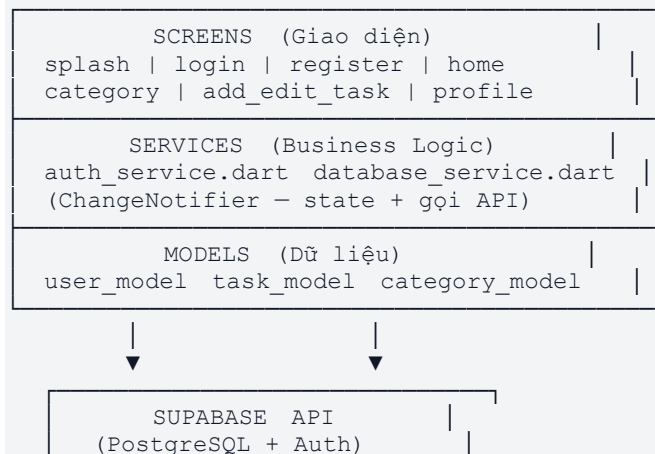
Nhấn icon người dùng trên thanh tiêu đề để vào hồ sơ.

- Xem thông tin: Email, Họ tên
- Chỉnh sửa họ tên
- Đăng xuất



9. Kiến trúc hệ thống

9.1. Mô hình 3 lớp



9.2. Luồng dữ liệu

1. Người dùng thao tác trên Screen (ví dụ: nhấn "Thêm task")
2. Screen gọi method trên Service: `context.read<DatabaseService>().addTask(task)`
3. Service gọi API Supabase: `_supabase.from('tasks').insert(...).select().single()`
4. Supabase trả JSON về Service
5. Service parse JSON thành Model và cập nhật local state
6. Service gọi `notifyListeners()` → UI tự động rebuild

9.3. State Management với Provider

```
// Cung cấp services ở root
MultiProvider(
  providers: [
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => AuthService()),
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => DatabaseService()),
  ],
  child: MaterialApp(...)
)

// Screen lắng nghe state (tự rebuild khi thay đổi)
final tasks = context.watch<DatabaseService>().tasks;

// Screen gọi action
context.read<DatabaseService>().addTask(newTask);
```

9.4. Database Schema

Bảng profiles

Cột	Kiểu	Ghi chú
id	uuid	Khóa chính, FK → auth.users
email	text	
full_name	text?	
avatar_url	text?	
created_at	timestampz	Mặc định now()

Bảng categories

Cột	Kiểu	Ghi chú
id	uuid	Khóa chính, tự động sinh
user_id	uuid	FK → profiles.id
name	text	Tên danh mục
color	text	Mã hex #RRGGBB

Cột	Kiểu	Ghi chú
icon	text	Tên icon (vd: "work", "folder")
created_at	timestampz	Mặc định now()

Bảng tasks

Cột	Kiểu	Ghi chú
id	uuid	Khóa chính, tự động sinh
user_id	uuid	FK → profiles.id
category_id	uuid?	FK → categories.id, có thể null
title	text	Tiêu đề công việc
description	text?	Mô tả chi tiết
is_completed	boolean	Mặc định false
priority	integer	1=Thấp, 2=Trung bình, 3=Cao
due_date	timestampz?	Hạn chót
created_at	timestampz	Mặc định now()
updated_at	timestampz	Mặc định now()

10. Xử lý lỗi thường gặp

Lỗi khi đăng ký

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
429 Too Many Requests	Supabase giới hạn request	Đợi 5–10 phút, thử lại
Email already registered	Email đã tồn tại	Dùng email khác hoặc đăng nhập
Vui lòng kiểm tra email	Chưa tắt Confirm email	Authentication → Settings → Tắt Confirm email

Lỗi đăng nhập

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Invalid login credentials	Sai email/mật khẩu	Kiểm tra lại thông tin
Email not confirmed	Chưa tắt Confirm email	Tắt confirm email trong Supabase

Lỗi kết nối

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Failed host lookup	Không có Internet	Kiểm tra kết nối mạng

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
401 Unauthorized	Sai Anon Key	Kiểm tra lại SUPABASE_ANON_KEY trong .env

Lỗi Flutter

```
# Xóa cache và cài lại dependencies
flutter clean
flutter pub get

# Kiểm tra lỗi
flutter analyze
```

Phụ lục: Các lệnh thường dùng

Lệnh Flutter

Lệnh	Mô tả
flutter run	Chạy ứng dụng trên thiết bị mặc định
flutter run -d chrome	Chạy trên Web (Chrome)
flutter run -d windows	Chạy trên Windows
flutter devices	Xem danh sách thiết bị khả dụng
flutter analyze	Kiểm tra lỗi code
flutter clean	Xóa bản build cũ
flutter pub get	Cài đặt dependencies
flutter pub upgrade	Nâng cấp dependencies
flutter build apk	Build Android APK (release)
flutter build apk --debug	Build Android APK (debug)
flutter build web	Build Web

Lệnh Git

Lệnh	Mô tả
git status	Xem trạng thái file
git add .	Stage tất cả file thay đổi
git commit -m "..."	Commit với message
git push	Đẩy lên GitHub
git pull	Kéo code mới nhất về
git log --oneline	Xem lịch sử commit ngắn gọn

